

Bloque III. Semiconductores

Tema 2. Física de semiconductores.



Universidad
Rey Juan Carlos

M^a Jesús Algar Díaz
José San Martín

1. Introducción.
 - 1.1 Conceptos de repaso.
 - 1.2 Tipos de materiales.
2. Teoría de bandas de energía de sólidos.
 - 2.1 Teoría de bandas.
 - 2.2 Mecanismo general de conducción.
3. Semiconductores.
 - 3.1 Semiconductores intrínsecos
 - 3.2 Semiconductores extrínsecos.
 - 3.3 Dopaje de semiconductores.
4. La unión p-n.
 - 4.1 Construcción
 - 4.2 Barrera de potencial
5. Polarización en semiconductores.
 - 5.1 Directa
 - 5.2 Inversa

I. Introducción.

1.1 Conceptos de repaso.

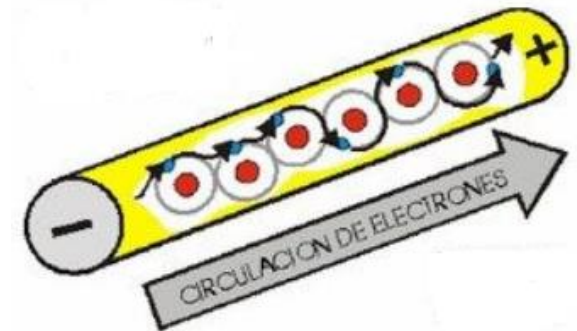
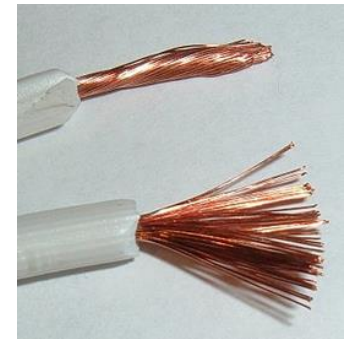
- **Cargas libres:** e^- que abandonan sus átomos debido a un aporte energético.



- **Conductor:** material en el que se pueden mover cargas libres por el efecto de un campo eléctrico. Ofrece poca resistencia a este movimiento.



- **Corriente:** movimiento de cargas a través de un conductor que está sometido a un campo eléctrico.



I. Introducción.

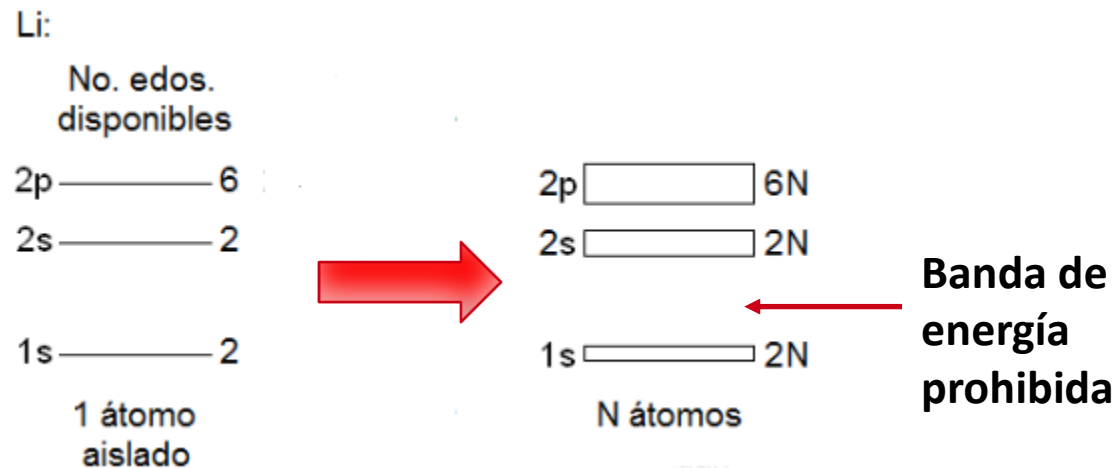
1.2 Tipos de materiales.

- **Conductor:** muchos e^- libres en capas superiores de átomos. Predispuestos a moverse  facilidad de transmitir corriente eléctrica.
- **Aislante:** pocos e^- libres. Impiden la transmisión de corriente eléctrica salvo por aportes enormes de energía.
- **Semiconductor:** con el aporte adecuado de energía conducen corriente eléctrica.  Se comportan como conductores o aislantes.

2. Teoría de bandas de energía de sólidos.

2.1 Teoría de bandas.

- Teoría cuántica que explica el comportamiento eléctrico de los sólidos.
- Comportamiento de los semiconductores y conducción de los metales.
 - Átomo: e^- en orbitales, niveles de **energía cuantizados**.
 - Varios átomos: niveles de energía se juntan $\longrightarrow$ **bandas de energía**



2. Teoría de bandas de energía de sólidos.

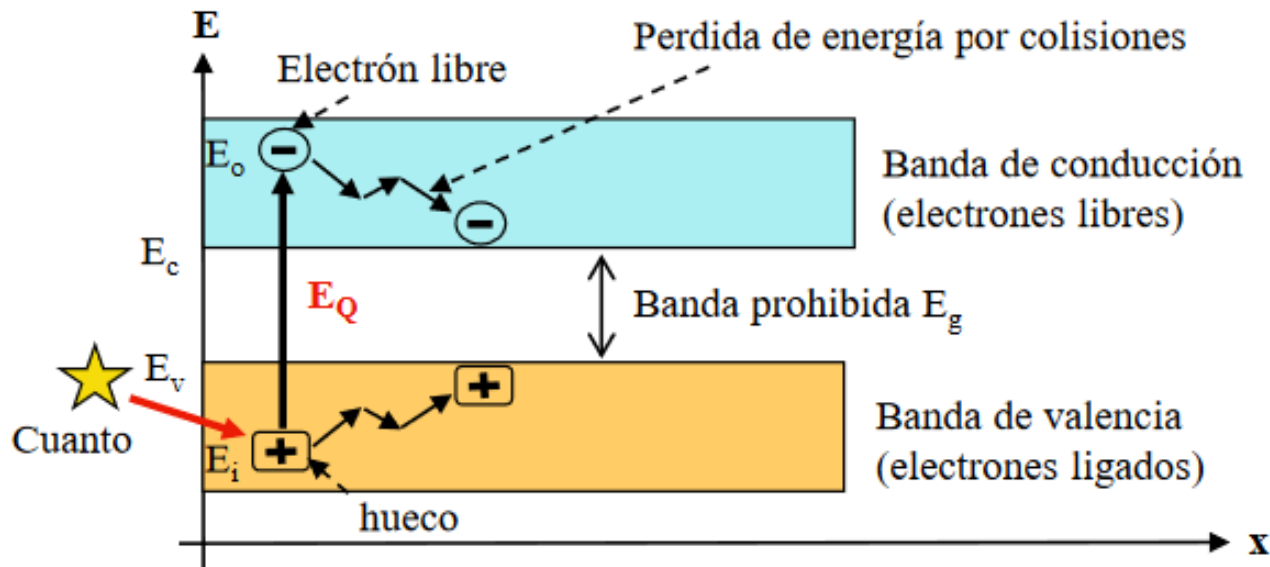
2.2 Mecanismo general de conducción.

- Zonas dentro de la estructura atómica de un material:
 - **Banda de valencia (B_v):** conjunto de niveles de energía **más externo**. Ocupada por los **e^- de valencia**.
 - Sus e^- realizan los enlaces entre átomos.
 - **No** interviene en la **conducción** eléctrica.
 - **Banda de conducción (B_c):** 1º conjunto de niveles de energía vacíos. Lo ocuparán e^- de la banda de valencia que han saltado (**e^- libres**).
 - Interviene en la **conducción** eléctrica.
 - **Banda prohibida:** hueco de energía entre banda de valencia y de conducción. **NO** puede haber ningún e^- .

2. Teoría de bandas de energía de sólidos.

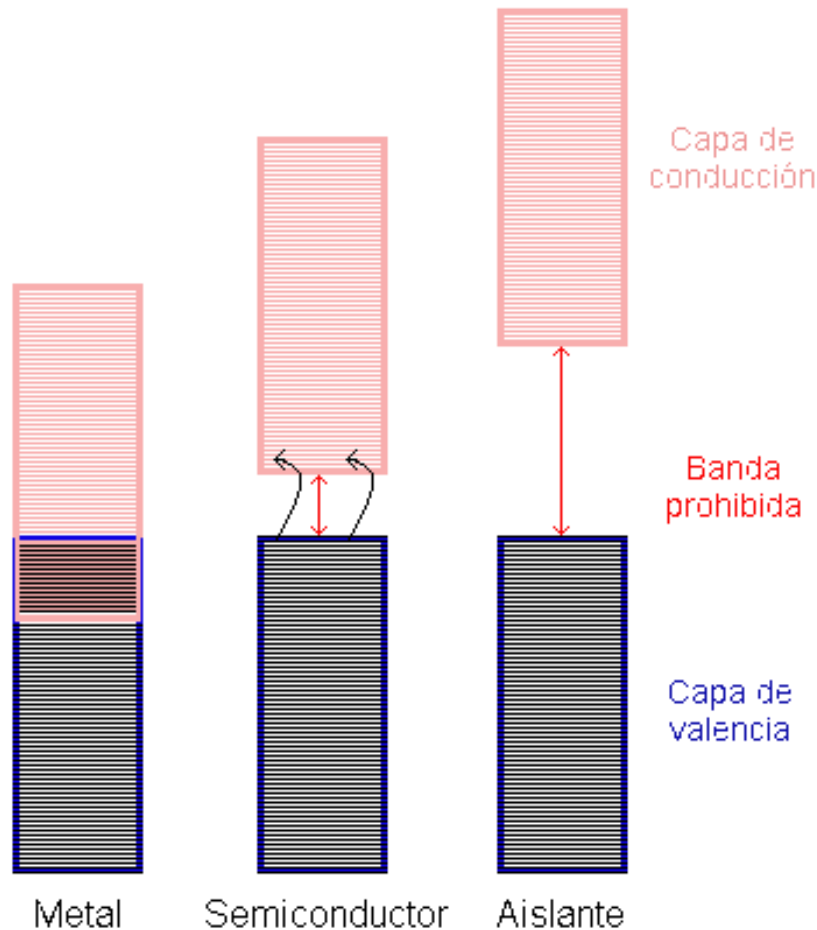
2.2 Mecanismo general de conducción.

e^- en $B_v + \Delta E$ suficiente $\longrightarrow e^-$ en $B_c \longrightarrow$ movimiento de huecos ($h^+ = e^+$)



2. Teoría de bandas de energía de sólidos.

2.2 Mecanismo general de conducción.

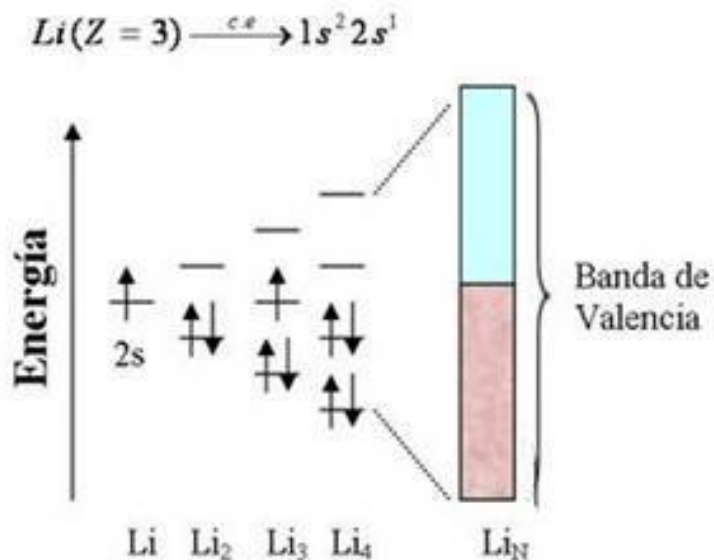


- Conductor: ~~no~~ banda prohibida. B_v y B_c contiguas o solapadas.
- Aislante: banda prohibida muy ancha.
- Semiconductor: banda prohibida estrecha.

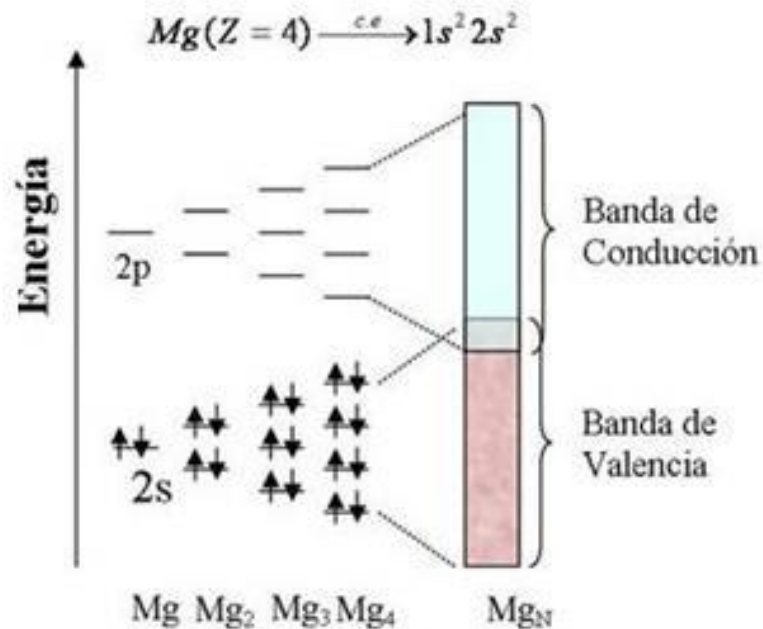
2. Teoría de bandas de energía de sólidos.

2.2 Mecanismo general de conducción.

Banda de Valencia semillena



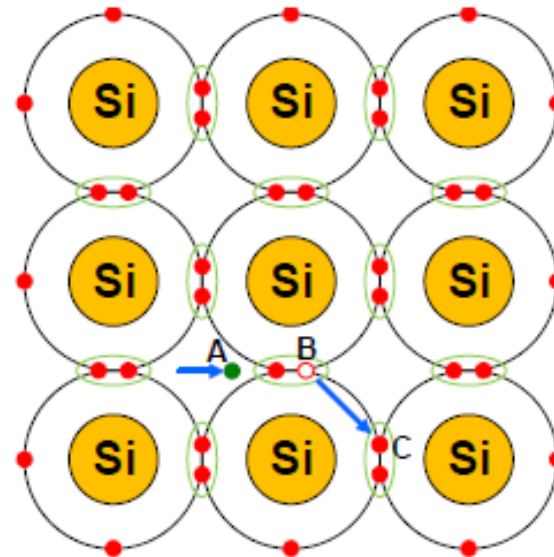
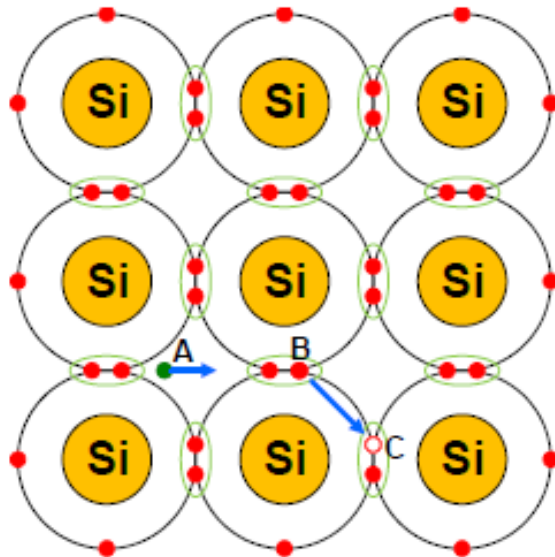
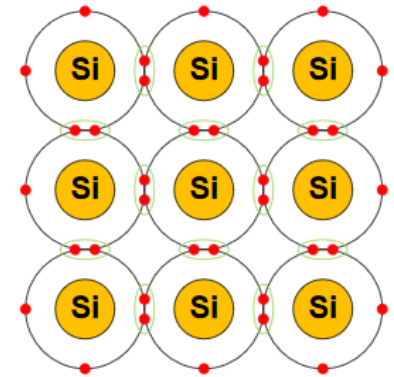
Banda de Valencia solapa con la banda de conducción



2. Teoría de bandas de energía de sólidos.

2.2 Mecanismo general de conducción.

- Ejemplo: Silicio $\longrightarrow$ banda prohibida muy estrecha.



○ Enlace libre ● Electrones de valencia
● Electrón libre

3. Tipos de semiconductores.

3.1 Semiconductor intrínseco.

- Estructura cristalina pura, **sin impurezas**.
- En equilibrio térmico (0K):
 - **Concentración intrínseca:**

$$n = p = n_i$$

n : densidad de carga negativa

p : densidad de carga positiva

- $\Delta T \longrightarrow e^-$ salta de B_v a $B_c \longrightarrow$ hueco libre en B_v (carga e^+ que se desplaza)
- $\vec{E} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} e^- \text{ mueven en sentido contrario a } \vec{E} \\ \text{huecos mueven mismo sentido a } \vec{E} \end{array} \right\} 2 \text{ l's} \longrightarrow \text{Semiconductor bipolar}$

3. Tipos de semiconductores.

3.2 Semiconductor extrínseco.

- Estructura cristalina con **impurezas**.



aumentan la conductividad

- Aumentada la densidad de uno de los dos tipos de portadores.



∃ una sola corriente.

- Tipos:
 - Semiconductor extrínseco **tipo n**.
 - Semiconductor extrínseco **tipo p**.

3. Tipos de semiconductores.

3.3 Dopaje de semiconductor.

- **Dopaje:** proceso de introducción de **impurezas**.
 - **Disminuye** el ancho de la **banda prohibida**.
 - En equilibrio eléctrico



neutralidad eléctrica (carga semiconductor = 0).

3. Tipos de semiconductores.

3.3 Dopaje de semiconductor.

- Aumento de portadores de un signo:
 - $\Delta h^+ \longrightarrow$ átomos con **3e⁻** en capa de valencia $\longrightarrow$ **aceptores** de e⁻



Semiconductor tipo p (e⁻ portadores **minoritarios**, $n < p$)

- $\Delta e^- \longrightarrow$ átomos con **5e⁻** en capa de valencia $\longrightarrow$ **donadores** de e⁻



Semiconductor tipo n (e⁻ portadores **MAYORITARIOS**, $n > p$)

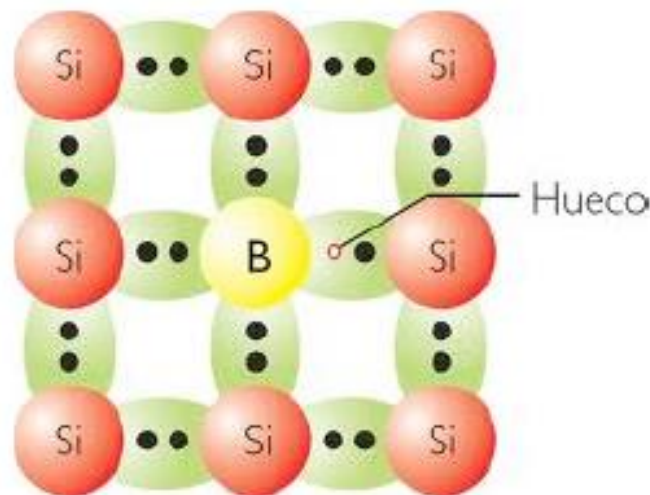
3. Tipos de semiconductores.

3.3 Dopaje de semiconductor.

- **Semiconductor extrínseco tipo P:**
 - Dopado con impurezas que aportan h^+ $\longrightarrow$ átomos **trivalentes** ($3e^-$)
 - Densidad mayoritaria p
 - Aplicando un E $\longrightarrow$ $\exists$ corriente de **cargas positivas**



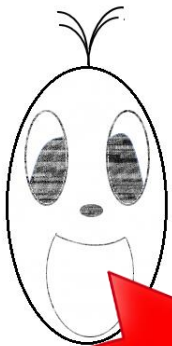
**Aceptor $\Rightarrow h^+ \Rightarrow$
corriente cargas +**



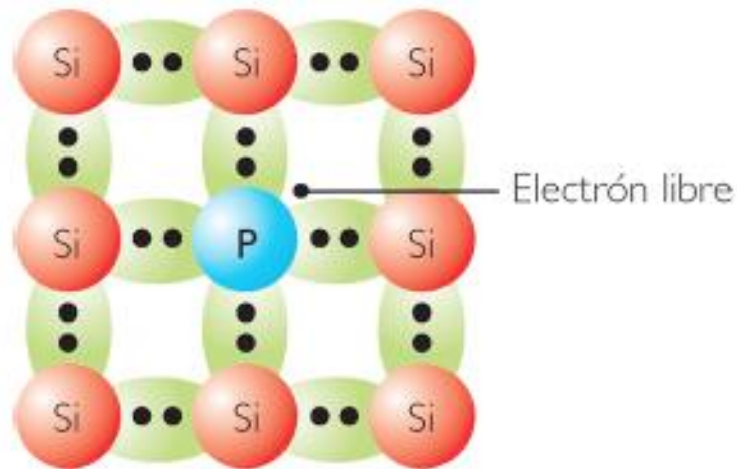
3. Tipos de semiconductores.

3.3 Dopaje de semiconductor.

- **Semiconductor extrínseco tipo N:**
 - Dopado con impurezas que aportan e^- $\longrightarrow$ átomos **pentavalentes** ($5e^-$)
 - Densidad mayoritaria n
 - Aplicando un $\vec{E}$ $\longrightarrow$ $\exists$ **corriente de cargas negativas**



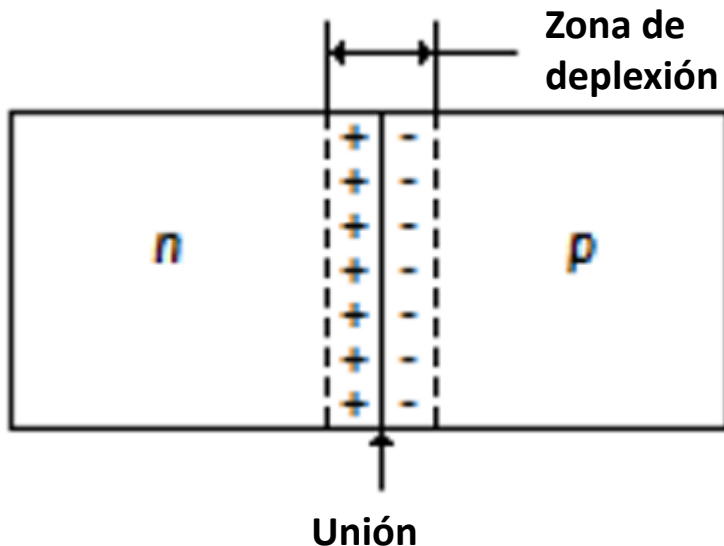
**Donador $\Rightarrow e^- \Rightarrow$
corriente cargas -**



4. La unión p-n.

4.1 Construcción.

- Semiconductor extrínseco:
 $1/2$ imp donadoras (**exceso e^-**) + $1/2$ imp aceptoras (**exceso h^+**)
- Corriente de difusión** de portadores a través de la unión.
- Recombinación de portadores $\rightarrow$ zona vacía de portadores (**zona de deplexión**) $\rightarrow$ iones fijos.

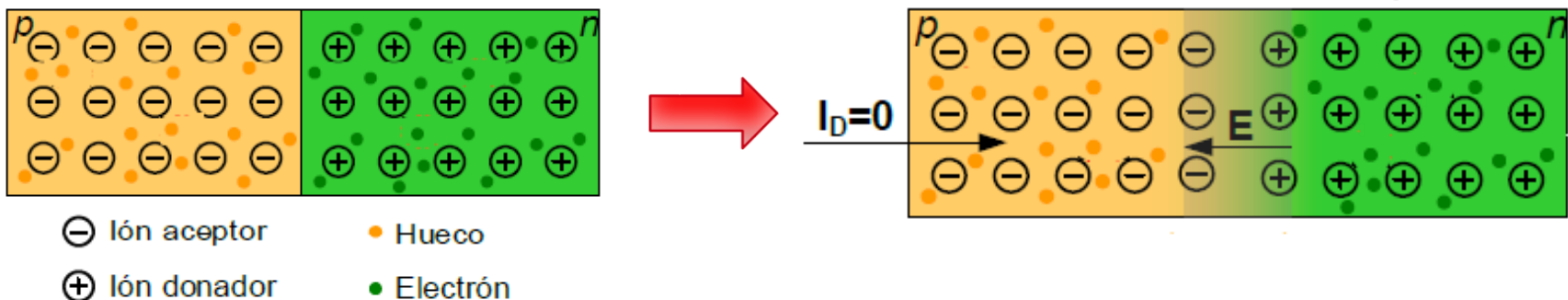


- Corriente de difusión de e^- de $n \rightarrow p$.
- Corriente de difusión de h^+ de $p \rightarrow n$.

4. La unión p-n.

4.2 Barrera de potencial.

- Zona adyacente a la unión adquiere carga:
 - Lado **p** se carga negativamente (**iones fijos negativos**)
 - Lado **n** se carga positivamente (**iones fijos positivos**)
- Se originan dipolos eléctricos $\longrightarrow \vec{E}$ (**barrera de potencial**)
- Situación de equilibrio: corriente neta de portadores = 0.
- Resultado: **diodo semiconductor**



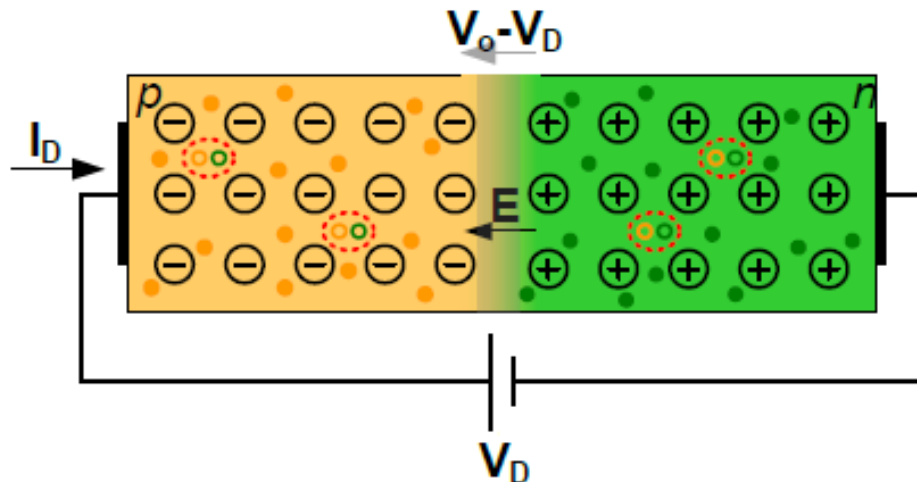
5. Polarización en semiconductores

- **Polarización:** aplica un campo $\vec{E}$ externo a la unión.

5.1 Polarización directa.

- Borne + $\rightarrow$ lado P. Se inyectan más h^+
- Borne - $\rightarrow$ lado N. Se inyectan más e^-
- Difusión de e^- de p $\leftarrow$ n.
- Difusión de h^+ de p $\rightarrow$ n.
- Zona de deplexión $\downarrow \downarrow$
- Si barrera de potencial desaparece $\rightarrow$ recombinación de e^- y h^+

Zona deplexión
desaparece $\rightarrow$ I
portadores
mayoritarios $\rightarrow$
conductor



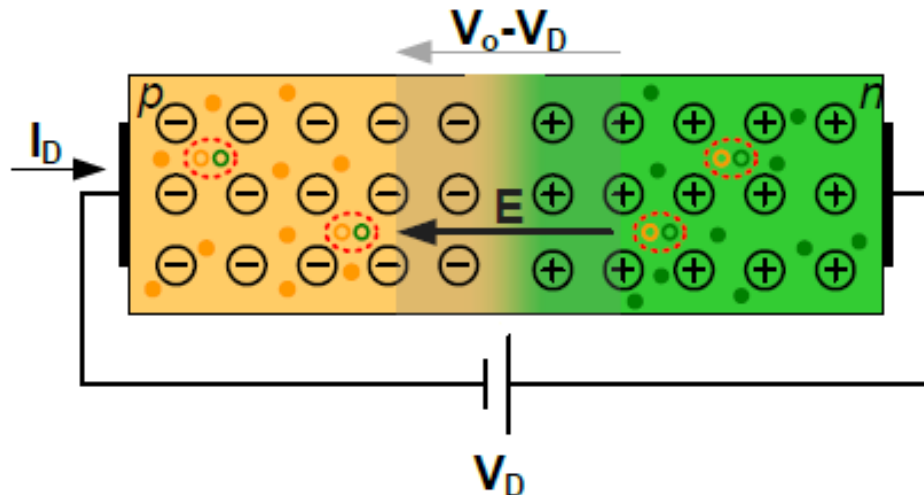
5. Polarización en semiconductores

5.2 Polarización inversa.

- Borne - $\rightarrow$ lado P. Se inyectan e^- $\rightarrow$ Se recombinan con los h^+ libres $\rightarrow$ $\uparrow\uparrow$ iones -
- Borne + $\rightarrow$ lado N. Se inyectan h^+ $\rightarrow$ Se recombinan con los e^- libres $\rightarrow$ $\uparrow\uparrow$ iones +
- $\nexists$ Difusión de portadores mayoritarios (pequeña I_s : corriente de saturación)
Zona de deplexión $\uparrow\uparrow$



**Zona deplexión
aumenta $\rightarrow$ NO
I portadores
mayoritarios $\rightarrow$
aislante**



6. Bibliografía

- Vídeo Universidad de Granada:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hsJGw_c-Nn4
- Norbert R. Malik. Circuitos Electrónicos Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall, capítulo 3.
- J.V. Míguez, F. Mur, M. A. Castro y J. Carpio, Fundamentos físicos de la ingeniería, e.d. McGraw Hill, capítulo 2 y 10.
- L. Montoto, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones, e.d. Thomson, capítulo 12.